

Arquitetura de Banco de Dados

Guia de Revisão + Simulado — Avaliação Somativa RA1

Material de estudo para os alunos

Prof. Carlos Costa Cedro

Como usar este material

Este documento tem duas partes. A primeira reúne, de forma organizada, todo o conteúdo cobrado na Avaliação Somativa RA1: modelagem conceitual, modelo lógico e físico, e os primeiros comandos SQL. A segunda parte é um simulado completo, com a mesma estrutura e a mesma pontuação da prova real (seis questões, 10,0 pontos), mas em um cenário novo, para que vocês pratiquem sem já conhecer as respostas de cor. O gabarito do simulado vem logo em seguida, para autocorreção.

Parte 1 — Revisão de Conteúdo

1. Modelo conceitual: entidades e atributos

Uma entidade representa um conceito do domínio que precisa de identidade própria e existe de forma independente (ALUNO, PRODUTO, PEDIDO). Um atributo é uma característica dessa entidade, e existem quatro tipos que você precisa saber reconhecer:

- Atributo simples: guarda um único valor, que não se divide em partes menores (ex.: nome, idade).
- Atributo composto: pode ser dividido em partes menores com significado próprio (ex.: endereço, dividido em rua, número e cidade).
- Atributo multivalorado: a entidade pode ter mais de um valor para o mesmo atributo (ex.: uma pessoa pode ter mais de um telefone).
- Atributo derivado: seu valor é calculado a partir de outro atributo já existente, em vez de armazenado diretamente (ex.: idade, calculada a partir da data de nascimento).

Erro comum a evitar: tratar um atributo multivalorado como uma única coluna de texto (ex.: guardar "11999990000, 11888880000" em uma coluna de telefone). Um atributo multivalorado deve virar uma tabela própria, ligada de volta à entidade original.

2. Chaves: natural, substituta, estrangeira

A chave primária identifica, sem ambiguidade, cada linha de uma tabela. Uma chave natural usa um atributo que já existe no domínio (como um CPF); uma chave substituta é criada exclusivamente para servir de identificador (como um id numérico autoincrementável). Na prática, a chave substituta costuma ser mais segura, porque nunca muda e nunca depende de nenhuma característica externa do dado, enquanto uma chave natural pode, em teoria, precisar ser corrigida ou pode não estar disponível no momento do cadastro.

Uma chave estrangeira é uma coluna que referencia a chave primária de outra tabela, materializando um relacionamento. Ela precisa ter o mesmo tipo de dado da chave primária que referencia, ou o MySQL recusa a restrição.

3. Relacionamentos e cardinalidade

A cardinalidade descreve quantas ocorrências de uma entidade se relacionam com quantas ocorrências de outra:

- 1:1 — cada ocorrência de A se relaciona com no máximo uma ocorrência de B, e vice-versa (raro na prática).
- 1:N — cada ocorrência de A se relaciona com várias ocorrências de B, mas cada B se relaciona com apenas um A (ex.: um cliente tem vários pedidos, cada pedido é de um único cliente).
- N:M — ocorrências de A se relacionam com várias ocorrências de B, e vice-versa (ex.: um aluno cursa várias turmas, uma turma tem vários alunos).

No modelo lógico, um relacionamento 1:N vira uma chave estrangeira na tabela do lado "muitos". Um relacionamento N:M nunca vira uma chave estrangeira direta: ele exige uma tabela associativa própria, com uma chave estrangeira para cada uma das duas entidades envolvidas, e a chave primária dessa tabela associativa costuma ser a combinação das duas chaves estrangeiras.

4. Modelo lógico e tipos de dados

Ao traduzir o modelo conceitual para tabelas, cada entidade vira uma tabela, cada atributo simples vira uma coluna, e é preciso escolher um tipo de dado do MySQL para cada coluna:

- INT: números inteiros, usados para identificadores, quantidades e contagens.

- VARCHAR(n): texto de tamanho variável, com um limite máximo conhecido (nomes, títulos, endereços).
- DATE / DATETIME: datas, no formato AAAA-MM-DD (e hora, quando necessário).
- DECIMAL(p,s): valores monetários ou que exigem precisão exata. NUNCA use FLOAT para dinheiro, por causa de erros de arredondamento em ponto flutuante.
- BOOLEAN: apenas verdadeiro ou falso.

5. SQL: CREATE TABLE e a ordem de criação

O comando CREATE TABLE define o nome da tabela e suas colunas, com seus tipos e restrições (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL, FOREIGN KEY). A ordem em que as tabelas são criadas importa: uma tabela referenciada por uma chave estrangeira precisa existir antes da tabela que a referencia. Tabelas associativas de relacionamentos N:M são sempre as últimas a serem criadas, já que dependem das duas tabelas que conectam.

```
CREATE TABLE curso (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL
);

CREATE TABLE aluno (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  id_curso INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES curso(id)
);
```

Boas práticas de nomenclatura: nomes de tabela e coluna sempre em minúsculo, sem acento, com underline separando palavras compostas (snake_case), e o padrão id_<tabela_referenciada> para colunas de chave estrangeira.

6. Checklist final antes da prova

- Você consegue identificar os quatro tipos de atributo (simples, composto, multivalorado, derivado) em um cenário novo?
- Você sabe justificar quando usar chave natural e quando usar chave substituta?
- Você reconhece um relacionamento N:M e sabe como resolvê-lo com uma tabela associativa?
- Você consegue escrever um CREATE TABLE completo, com PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT e FOREIGN KEY, na ordem certa?
- Você sabe explicar por que FLOAT é uma escolha ruim para valores monetários?

Parte 2 — Simulado (cenário inédito, não usado em nenhuma prova anterior)

Arquitetura de Banco de Dados

Simulado — Avaliação Somativa RA1

Nome: _____	Data: ____/____/2026
-------------	----------------------

Instruções: mesmo formato da prova real. Tente responder sem consultar o gabarito da Parte 3 antes de terminar. Duração sugerida: 90 minutos. Total: 10,0 pontos.

Cenário

A escola de idiomas "Fala Já" oferece turmas de diferentes idiomas e níveis. Cada aluno tem um endereço (rua, bairro e cidade) e pode informar mais de um telefone de contato. O sistema calcula automaticamente, a partir da data de nascimento, a idade atual de cada aluno. Cada turma é conduzida por um único professor, mas um mesmo professor pode conduzir várias turmas diferentes ao longo do ano. Um aluno pode se matricular em mais de uma turma ao mesmo tempo (por exemplo, inglês e espanhol simultaneamente), e uma turma reúne vários alunos matriculados.

Questão 1 (2,0 pontos)

A partir do cenário, liste pelo menos 4 entidades, indicando para cada uma pelo menos 3 atributos. Entre os atributos listados, identifique explicitamente: um atributo composto, um atributo multivalorado e um atributo derivado, indicando a qual entidade cada um pertence.

Questão 2 (1,5 ponto)

Defina a chave primária das entidades ALUNO e PROFESSOR. Indique se você optaria por uma chave natural ou por uma chave substituta em cada caso, e justifique sua escolha.

Questão 3 (1,5 ponto)

Identifique a cardinalidade dos relacionamentos entre (a) ALUNO e TURMA, e (b) PROFESSOR e TURMA. Para o relacionamento identificado no item (a), explique como ele deve ser resolvido no modelo lógico relacional.

Questão 4 (2,0 pontos)

Apresente o modelo lógico (nome da tabela, colunas e tipos de dados do MySQL) para a entidade PROFESSOR e para a tabela que resolve o relacionamento entre ALUNO e TURMA.

Questão 5 (1,5 ponto)

Escreva os comandos CREATE TABLE para PROFESSOR e para TURMA (sabendo que TURMA referencia PROFESSOR), com tipos de dados adequados e as chaves primárias e estrangeiras corretamente definidas.

Questão 6 (1,5 ponto)

Explique a regra que determina a ordem correta de criação de tabelas quando existem chaves estrangeiras envolvidas, e descreva o que aconteceria se essa ordem fosse invertida.

Parte 3 — Gabarito do Simulado (para autocorreção)

Gabarito — Escola de Idiomas "Fala Já"

Q1. Entidades esperadas: ALUNO (nome, endereço [composto: rua/bairro/cidade], telefones [multivalorado], data_nascimento, idade [derivado, calculada a partir da data_nascimento]), PROFESSOR (nome, idioma_principal), TURMA (nome_turma, nível, horário). Aceitar uma quarta entidade adicional coerente (ex.: MATRICULA, já antecipando a tabela associativa).

Q2. Chave substituta (id INT AUTO_INCREMENT) para as duas entidades, já que nenhum atributo natural disponível (nome do aluno, nome do professor) é garantidamente único e estável ao longo do tempo.

Q3. (a) N:M — resolvido por uma tabela associativa MATRICULA(id_aluno, id_turma), com chave primária composta pelas duas colunas. (b) 1:N — PROFESSOR 1 para TURMA N, com a chave estrangeira id_professor na tabela TURMA.

Q4. Modelo lógico esperado:

```
CREATE TABLE professor (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  idioma_principal VARCHAR(40)  
);  
  
CREATE TABLE matricula (  
  id_aluno INT NOT NULL,  
  id_turma INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (id_aluno, id_turma),  
  FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES aluno(id),  
  FOREIGN KEY (id_turma) REFERENCES turma(id)  
);
```

Q5. Script esperado:

```
CREATE TABLE professor (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  idioma_principal VARCHAR(40)  
);  
  
CREATE TABLE turma (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nome_turma VARCHAR(60) NOT NULL,  
  nivel VARCHAR(20),  
  horario VARCHAR(40),  
  id_professor INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_professor) REFERENCES professor(id)  
);
```

Q6. Uma chave estrangeira só pode ser criada se a tabela e a coluna que ela referencia já existirem; por isso, tabelas independentes (sem FK) precisam ser criadas antes das tabelas que dependem delas. Se a ordem fosse invertida (por exemplo, tentando criar TURMA antes de PROFESSOR), o MySQL recusaria o comando com um erro, já que a FOREIGN KEY tentaria referenciar uma tabela inexistente.